HAND-ON LAB

Membangun Database Student Registration dengan SQL Server

Mata Kuliah: .NET Programming with C#
Platform: SQL Server + SQL Server Management Studio (SSMS)
Studi Kasus: Student Registration App
Level: Basic → CRUD → Database Relational

Tujuan Lab

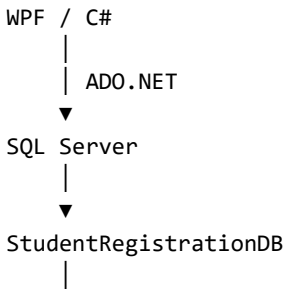
Mahasiswa mampu menyiapkan SQL Server di komputer pribadi, membuat database, membuat tabel Programs dan Students, membuat relasi 1:N, memasukkan data, serta melakukan pengujian menggunakan SQL Query.

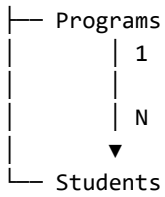
- Menginstal SQL Server secara lokal.
- Menginstal dan menggunakan SQL Server Management Studio.
- Membuat database menggunakan T-SQL.
- Membuat tabel dengan PRIMARY KEY.
- Membuat UNIQUE KEY dan FOREIGN KEY.
- Memahami relasi One-to-Many (1:N).
- Memasukkan dan menampilkan data menggunakan INSERT dan SELECT.
- Menyiapkan database untuk aplikasi WPF + C#.

A. Learning Outcomes

1. SQL Server berhasil terinstal dan dapat dijalankan.
2. SSMS dapat terhubung ke SQL Server.
3. Database StudentRegistrationDB berhasil dibuat.
4. Tabel Programs dan Students berhasil dibuat.
5. Relasi PK-FK 1:N berhasil diterapkan.
6. Data program studi dan mahasiswa berhasil dimasukkan.
7. Query SELECT, JOIN, COUNT, WHERE, dan GROUP BY dapat dijalankan.
8. Mahasiswa memahami fondasi integrasi SQL Server dengan C#.

B. Arsitektur Lab





C. Software yang Dibutuhkan

- SQL Server Developer — direkomendasikan untuk pembelajaran.
- SQL Server Express — alternatif yang lebih ringan.
- SQL Server Management Studio (SSMS).

Untuk praktikum lokal, gunakan kombinasi SQL Server Developer + SSMS atau SQL Server Express + SSMS.

D. LAB 01 — Menyiapkan SQL Server

Download SQL Server dari halaman resmi Microsoft dan jalankan installer sebagai Administrator.

Untuk pembelajaran, pilih SQL Server Developer. Jika membutuhkan instalasi yang lebih ringan, gunakan SQL Server Express.

E. LAB 02 — Install SQL Server

9. Jalankan SQL Server Setup.
10. Pilih Installation.
11. Pilih New SQL Server standalone installation.
12. Ikuti pemeriksaan aturan instalasi sampai tahap Feature Selection.

F. LAB 03 — Feature Selection

Pada Feature Selection, pilih:

```
☑ Database Engine Services
```

Untuk lab dasar, komponen utama yang dibutuhkan adalah Database Engine.

G. LAB 04 — Instance Configuration

Untuk pembelajaran sederhana, gunakan named instance:

```
SQLEXPRESS
```

Contoh nama server lokal:

```
.\SQLEXPRESS
```

H. LAB 05 — Database Engine Configuration

Untuk lab lokal pemula, gunakan Windows Authentication.

```
Windows User
    ↓
Windows Authentication
    ↓
SQL Server
```

I. LAB 06 — Install SQL Server Management Studio

Install SSMS setelah SQL Server selesai. Jalankan installer SSMS dan ikuti wizard sampai selesai.

J. LAB 07 — Membuka SSMS

Buka Start → SQL Server Management Studio. Pada Connect to Server, isi:

Field	Nilai
Server type	Database Engine
Server name	.\SQLEXPRESS
Authentication	Windows Authentication

Klik Connect.

K. LAB 08 — Memastikan SQL Server Berhasil

```
Object Explorer
└── .\SQLEXPRESS
    ├── Databases
    ├── Security
    ├── Server Objects
    └── Management
```

Jika folder Databases terlihat, koneksi ke SQL Server berhasil.

L. LAB 09 — Membuat Database

Klik New Query, kemudian jalankan:

```
CREATE DATABASE StudentRegistrationDB;
GO
```

Gunakan Execute atau tekan F5.

M. LAB 10 — Menggunakan Database

```
USE StudentRegistrationDB;
GO

SELECT DB_NAME() AS CurrentDatabase;
```

Hasil yang diharapkan: StudentRegistrationDB.

N. LAB 11 — Membuat Tabel Programs

```
CREATE TABLE Programs
(
    ProgramId INT IDENTITY(1,1)
        CONSTRAINT PK_Programs PRIMARY KEY,

    ProgramCode VARCHAR(20) NOT NULL
        CONSTRAINT UQ_Programs_ProgramCode UNIQUE,

    ProgramName VARCHAR(100) NOT NULL,

    IsActive BIT NOT NULL
        CONSTRAINT DF_Programs_IsActive DEFAULT 1,

    CreatedAt DATETIME2 NOT NULL
        CONSTRAINT DF_Programs_CreatedAt
        DEFAULT SYSDATETIME()
);
GO
```

O. Memahami Struktur Programs

```
Programs
├── ProgramId       → PRIMARY KEY
├── ProgramCode     → UNIQUE
├── ProgramName
├── IsActive
└── CreatedAt
```

P. LAB 12 — Memasukkan Data Program Studi

```
INSERT INTO Programs
(
    ProgramCode,
    ProgramName
)
VALUES
('TI',  'Teknik Informatika'),
('SI',  'Sistem Informasi'),
('MNJ', 'Manajemen'),
('TE',  'Teknik Elektro'),
('DKV', 'Desain Komunikasi Visual');
GO
```

Q. LAB 13 — Melihat Data Programs

```
SELECT *
FROM Programs;
```

R. LAB 14 — Membuat Tabel Students

```
CREATE TABLE Students
(
```

```
    StudentId INT IDENTITY(1,1)
        CONSTRAINT PK_Students PRIMARY KEY,

    NIM VARCHAR(20) NOT NULL
        CONSTRAINT UQ_Students_NIM UNIQUE,

    Name VARCHAR(100) NOT NULL,

    ProgramId INT NOT NULL,

    BirthDate DATE NULL,

    Address VARCHAR(250) NULL,

    PhoneNumber VARCHAR(20) NULL,

    CreatedAt DATETIME2 NOT NULL
        CONSTRAINT DF_Students_CreatedAt
        DEFAULT SYSDATETIME(),

    UpdatedAt DATETIME2 NULL,

    CONSTRAINT FK_Students_Programs
        FOREIGN KEY (ProgramId)
        REFERENCES Programs(ProgramId)
);
GO
```

S. Memahami Tabel Students

```
Students
├── StudentId       → PRIMARY KEY
├── NIM              → UNIQUE
├── Name
├── ProgramId        → FOREIGN KEY
├── BirthDate
├── Address
├── PhoneNumber
├── CreatedAt
└── UpdatedAt
```

T. LAB 15 — Memahami Relasi 1:N

```
Programs
    │
    │ 1
    │
    │ N
    ▼
Students
```

Satu Program Studi dapat memiliki banyak mahasiswa, sedangkan satu mahasiswa memiliki satu ProgramId.

U. LAB 16 — Memasukkan Data Mahasiswa

```
INSERT INTO Students
(
    NIM,
    Name,
    ProgramId,
    BirthDate,
    Address,
    PhoneNumber
)
VALUES
(
    '20231001',
    'Ahmad Rizki',
    1,
    '2003-03-12',
    'Jl. Merdeka No. 123, Surabaya',
    '081234567890'
),
(
    '20231002',
    'Siti Aisyah',
    2,
    '2004-07-21',
    'Jl. Diponegoro No. 45, Surabaya',
    '082233445566'
),
(
    '20231003',
    'Budi Santoso',
    1,
    '2003-11-05',
    'Jl. Ahmad Yani No. 10, Surabaya',
    '081355667788'
),
(
    '20231004',
    'Citra Lestari',
    3,
    '2004-01-18',
    'Jl. Darmo No. 20, Surabaya',
    '089900112233'
),
(
    '20231005',
    'Dimas Prayoga',
    4,
    '2003-09-27',
    'Jl. Raya ITS, Surabaya',
    '081288776655'
);
GO
```

V. LAB 17 — Menampilkan Data Students

```
SELECT *
FROM Students;
```

W. LAB 18 — Menggabungkan Dua Tabel

```
SELECT
    s.StudentId,
    s.NIM,
    s.Name,
    p.ProgramCode,
    p.ProgramName,
    s.BirthDate,
    s.PhoneNumber
FROM Students s
INNER JOIN Programs p
    ON s.ProgramId = p.ProgramId;
```

X. LAB 19 — Pengujian Foreign Key

Coba memasukkan ProgramId yang tidak ada:

```
INSERT INTO Students
(
    NIM,
    Name,
    ProgramId
)
VALUES
(
    '20231099',
    'Test Student',
    99
);
```

SQL Server harus menolak data tersebut karena ProgramId 99 tidak ada pada tabel Programs. Ini membuktikan fungsi Foreign Key untuk menjaga integritas referensial.

Y. LAB 20 — Pengujian UNIQUE NIM

```
INSERT INTO Students
(
    NIM,
    Name,
    ProgramId
)
VALUES
(
    '20231001',
    'Mahasiswa Duplikat',
    1
);
```

SQL Server harus menolak data tersebut karena NIM 20231001 sudah ada.

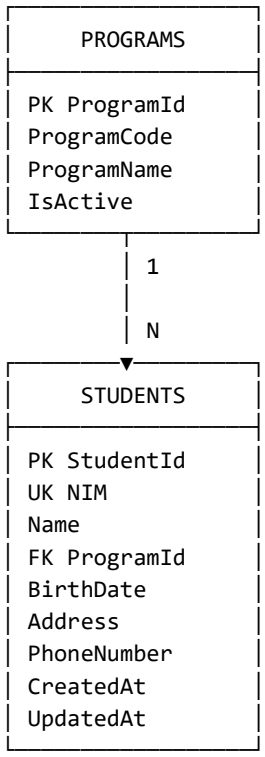
Z. LAB 21 — Melihat Struktur Database

```
StudentRegistrationDB
│
├── Tables
│   ├── dbo.Programs
│   └── dbo.Students
├── Views
├── Programmability
└── Security
```

AA. LAB 22 — Melihat Kolom Tabel

Expand dbo.Students → Columns untuk melihat StudentId, NIM, Name, ProgramId, BirthDate, Address, PhoneNumber, CreatedAt, dan UpdatedAt.

AB. LAB 23 — Melihat Relationship



AC. LAB 24 — Query Challenge

Challenge 1 — Tampilkan seluruh mahasiswa:

```
SELECT *
FROM Students;
```

Challenge 2 — Tampilkan mahasiswa Teknik Informatika:

```
SELECT
    s.NIM,
```

```
    s.Name,
    p.ProgramName
FROM Students s
INNER JOIN Programs p
    ON s.ProgramId = p.ProgramId
WHERE p.ProgramCode = 'TI';
```

Challenge 3 — Hitung jumlah mahasiswa:

```
SELECT COUNT(*) AS TotalMahasiswa
FROM Students;
```

Challenge 4 — Hitung mahasiswa berdasarkan program studi:

```
SELECT
    p.ProgramName,
    COUNT(s.StudentId) AS JumlahMahasiswa
FROM Programs p
LEFT JOIN Students s
    ON p.ProgramId = s.ProgramId
GROUP BY
    p.ProgramId,
    p.ProgramName;
```

AD. LAB 25 — Persiapan Integrasi C#

```
WPF UI
   ↓
ViewModel
   ↓
Repository
   ↓
ADO.NET
   ↓
SQL Server
   ↓
StudentRegistrationDB
```

AE. LAB 26 — Connection String

Untuk SQL Server Express:

```
Server=.\SQLEXPRESS;
Database=StudentRegistrationDB;
Trusted_Connection=True;
TrustServerCertificate=True;
```

Contoh dalam C#:

```
string connectionString =
    @"Server=.\SQLEXPRESS;
      Database=StudentRegistrationDB;
      Trusted_Connection=True;
      TrustServerCertificate=True;";
```

Nama server harus disesuaikan dengan instance SQL Server yang terpasang.

AF. Checkpoint Praktikum

☐ SQL Server berhasil terinstal.

☐ SSMS berhasil terinstal dan terkoneksi.

☐ StudentRegistrationDB berhasil dibuat.

☐ Tabel Programs berhasil dibuat.

☐ Tabel Students berhasil dibuat.

☐ Primary Key, Unique Key, dan Foreign Key berhasil diterapkan.

☐ Data Program Studi berhasil dimasukkan.

☐ Data Mahasiswa berhasil dimasukkan.

☐ Query SELECT, JOIN, COUNT, WHERE, dan GROUP BY berhasil dijalankan.

☐ Mahasiswa memahami relasi 1:N.

AG. Mini Assignment

Tambahkan 3 mahasiswa baru dengan ketentuan: 1 mahasiswa Teknik Informatika, 1 mahasiswa Sistem Informasi, dan 1 mahasiswa Teknik Elektro.

Kemudian jalankan:

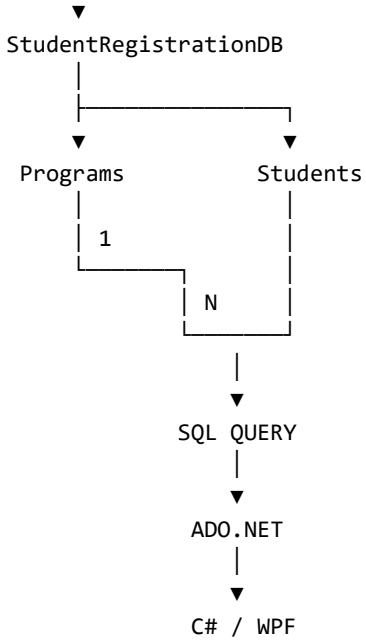
```
SELECT
    s.NIM,
    s.Name,
    p.ProgramName,
    s.BirthDate,
    s.PhoneNumber
FROM Students s
INNER JOIN Programs p
    ON s.ProgramId = p.ProgramId
ORDER BY s.Name;
```

Output yang dikumpulkan:

13. Screenshot SQL Server berhasil terkoneksi.
14. Screenshot database StudentRegistrationDB.
15. Screenshot tabel Programs.
16. Screenshot tabel Students.
17. Screenshot hasil JOIN.
18. File .sql berisi seluruh script praktikum.

Hasil Akhir Hands-On Lab

```
SQL SERVER
     |
```



Tahap berikutnya dapat dilanjutkan dengan Hands-On Lab 2: membuat project WPF + C#, koneksi SQL Server menggunakan ADO.NET, membuat Student.cs, Program.cs, StudentRepository.cs, dan menampilkan data Students ke DataGrid.